Solución de la pregunta 5

PRECÁLCULO · RECTAS PARALELAS

¿Cuál es la ecuación de la recta paralela a $y = -2x + 5$ que pasa por $(3, 1)$?

A) $y = -2x + 7$

B) $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$

C) $y = -2x + 5$

D) $y = 2x - 5$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Paralelas
Tienen la misma pendiente: $m = -2$.

2 Reemplaza el punto
$1 = -2 \cdot 3 + b \Rightarrow b = 7$.

3 Ecuación
$y = -2x + 7$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa la pendiente de una recta perpendicular, no paralela.

C) Copia la recta original, que no pasa por $(3, 1)$.

D) Cambia el signo de la pendiente; esa recta pasa por $(3, 1)$ pero no es paralela.

Idea clave. Paralelas: misma pendiente; el punto determina b.